

Udowodnij, że jeżeli $c \in \mathbb{R}_+ - \{1\}$, $a, b \in \mathbb{R}_+$ i $a^2 + b^2 = 7ab$, to $\log_c \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2}(\log_c a + \log_c b)$.

założenie: $a^2 + b^2 = 7ab$ teza: $\log_c \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2}(\log_c a + \log_c b)$

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$\log_c \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2}(\log_c a + \log_c b) \quad \log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\Rightarrow \log_c \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2} \log_c ab \quad \log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

$$\Rightarrow \log_c \frac{a+b}{3} = \log_c \sqrt{ab} \quad *$$

② równanie $*$ będzie prawdziwe $\Leftrightarrow \frac{a+b}{3} = \sqrt{ab}$

③ wracamy do założenia:

$$a^2 + b^2 = 7ab$$

$$(a+b)^2 - 2ab = 7ab$$

$$(a+b)^2 = 9ab \quad / \sqrt{\quad}, a, b > 0$$

$$a+b = 3\sqrt{ab} \quad \Rightarrow \quad \frac{a+b}{3} = \sqrt{ab}$$

④ zatem z ③ punktu wiemy, że ② jest prawdziwe

$$\frac{a+b}{3} = \sqrt{ab}$$

$$L = P$$

c.k.d.